

Notas de Aula

Partícula em uma esfera

Mario C. Bertin
Instituto de Física – Universidade Federal da Bahia

5 Partícula em uma esfera

Vamos começar com o exemplo de uma partícula em três dimensões restrita à superfície de uma esfera. A Lagrangiana da partícula livre é dada por

$$L_0 = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{x}}^2, \quad (5.1)$$

enquanto a equação de uma esfera de raio r é dada por

$$\psi(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^2 - r^2 = 0. \quad (5.2)$$

No formalismo lagrangiano, definimos a função Lagrangiana

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{x}}^2 - u\psi(\mathbf{x}), \quad (5.3)$$

em que a função $\psi(\mathbf{x})$ age como um vínculo, incluso no sistema com um multiplicador de Lagrange u . As equações de Lagrange para as variáveis $\mathbf{x}$ são dadas por

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{x}}} = 0 \quad \implies \quad m\ddot{\mathbf{x}} = -u\nabla\psi = -2u\mathbf{x}, \quad (5.4)$$

ou seja,

$$\ddot{\mathbf{x}} + \frac{2u}{m}\mathbf{x} = 0. \quad (5.5)$$

A equação (5.2) pode ser obtida considerando-se u uma variável dinâmica da teoria. Neste

caso, a equação de Lagrange correspondente é dada por

$$\frac{\partial L}{\partial u} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \psi(\mathbf{x}) = 0. \quad (5.6)$$

Vamos tomar o produto escalar de (5.4) por $\dot{\mathbf{x}}$:

$$\begin{aligned} 0 &= m\ddot{\mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{x}} - u\dot{\mathbf{x}} \cdot \nabla\psi \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{\mathbf{x}}^2 \right) - u\dot{\mathbf{x}} \cdot \nabla\psi. \end{aligned} \quad (5.7)$$

Então, a energia cinética $(1/2) m \dot{\mathbf{x}}^2$ é conservada se $\dot{\mathbf{x}} \cdot \nabla\psi = 0$, ou seja, se a velocidade da partícula for tangente à superfície. No caso da esfera, $\dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{x} = 0$, ou seja, a velocidade e o vetor posição são ortogonais.

A expressão $\dot{\mathbf{x}} \cdot \nabla\psi$ equivale a

$$\frac{d}{dt} \psi(\mathbf{x}) = 0, \quad (5.8)$$

então a energia cinética se conserva se a superfície não muda com o tempo.

Do ponto de vista lagrangiano, a condição $\dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{x} = 0$ se preserva com o tempo se

$$\frac{d}{dt} (\dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{x}) = \ddot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{x} + \dot{\mathbf{x}}^2 = 0. \quad (5.9)$$

Usando (5.4), obtemos

$$\ddot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{x} + \dot{\mathbf{x}}^2 = -\frac{2u}{m} \mathbf{x}^2 + \dot{\mathbf{x}}^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad u = \frac{m \dot{\mathbf{x}}^2}{2 \mathbf{x}^2} = \frac{1}{2} m \frac{v^2}{r^2}. \quad (5.10)$$

Portanto, temos

$$\ddot{\mathbf{x}} + \omega^2 \mathbf{x} = 0, \quad (5.11)$$

em que $\omega^2 = v^2/r^2$, sendo v o módulo da velocidade da partícula.

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

LEMO, Nivaldo A. **Mecânica Analítica**. São Paulo: Livraria da Física, 2007.

MARION, Jerry B.; THORNTON, Stephen T. **Classical Dynamics of Particles and Systems**. 5. ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2004.

WHITTAKER, Edmund Taylor. **A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies**. Cambridge: Cambridge University Press, 1904.